



Solución Ayudantía 4

12 de Abril 2024 - Profesora Macarena Domínguez

Ayudante: Luis Rivera Ly - luisriveraly@uc.cl

1 Gas Ideal y Ecuación de Estado

La ecuación de estado sirve solo para modelar el comportamiento de gases ideales:

Prioridad	Expresión
Primaria	$PV = nR_u T$
Secundaria	$Pv = \mathcal{R}T$
Terciaria	$PV = Nk_B T$

1.1 Gas Ideal y Ecuación de Estado - Cómo Utilizarlo Correctamente

Algunas recomendaciones para utilizar la ecuación de estado son:

1. Solo se puede utilizar en aquellos casos en donde por enunciado se diga explícitamente que el gas en estudio es ideal. En caso contrario, no se puede asumir absolutamente nada.
2. Generalmente, el truco estará en interrelacionar las variables que se mantienen constantes entre dos estados consecutivos. Por ejemplo, y si la cantidad de moles de gas ideal se mantiene constante durante el proceso $1 \rightarrow 2$, podríamos utilizar que:

$$\frac{P_1 V_1}{T_1} = n_1 R = n_2 R = \frac{P_2 V_2}{T_2}$$

3. En caso de que el enunciado del ejercicio contenga demasiada información con respecto a cada uno de los estados del gas, se preferirá tabular los datos en una tabla para poder interrelacionar las variables de una manera más rápida y efectiva.
4. La ecuación puede escribirse de 3 formas distintas, pero equivalentes. Por ello, la utilización de una por sobre la otra dependerá simplemente de los datos entregados por enunciado.

1.2 Anexo: Gas Ideal y Ecuación de Estado - Variables

Variables	Descripción	Valor	Otras Expresiones
P	Presión del Gas	—	—
V	Volumen del Gas	—	—
T	Temperatura del Gas	—	—
m	Masa del Gas	—	—
n	Número de Moles	—	$n = \frac{m}{M}$
v	Volumen Específico	—	$v = \frac{V}{m}$
$\overline{M}$	Masa Molar	Depende del Gas	—
N	Número de Partículas	—	—
N_A	Número de Avogadro	$N_A = 6.023 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$	—
k_B	Constante de Boltzmann	$k_B = 1.38 \cdot 10^{-23} \frac{\text{J}}{\text{K}}$	$k_B = \frac{R_u}{N_A}$
R_u	Constante Universal de los Gases	$R_u = 8.314 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$	$R_u = 0.082 \frac{\text{L} \cdot \text{atm}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$
$\mathcal{R}$	Constante Específica del Gas	Depende del Gas	$\mathcal{R} = \frac{R_u}{M}$

1.2.1 “Física para Ciencias”, 7ma edición, 19.39, Serway & Jewett

Un cilindro vertical de área de sección transversal A se sella con un pistón sin fricción de gran ajuste de masa m .

- a) Si n moles de un gas ideal están en el cilindro a una temperatura T , ¿cuál es la altura h a la que el pistón está en equilibrio bajo su propio peso? (**R:** $h = \frac{nRT}{mg + P_{atm}A}$)
- b) ¿Cuál es el valor para h si $n = 0.2$ mol, $T = 400$ K, $A = 0.008$ m² y $m = 20$ kg? (**R:** $h = 0.661$ m)

Solución a) y b)

Paso 0: ¿Cómo plantear el ejercicio?

Se pide determinar la altura h a la que el pistón se encuentra en equilibrio traslacional (es decir, cuando la fuerza neta que actúa sobre él es igual a cero). Para ello, será necesario identificar las fuerzas que está experimentando el mismo, para luego utilizar la siguiente expresión:

$$P = \frac{F}{A}$$

Paso 1: ¿Qué fuerzas actúan sobre el émbolo?

El émbolo experimenta la fuerza ejercida por el gas contenido en el cilindro (F_{gas}), la fuerza relacionada a la presión atmosférica (F_{atm}) y la fuerza producida por su propio peso (W_{emb}). Cada una de ellas apuntará hacia abajo de manera vertical, mientras que el gas tenderá a expandirse.

Paso 2: Equilibrio de Fuerzas y Presión Gas - P_{gas}

Ahora, solo falta traducir el DCL matemáticamente. Para la sumatoria se considerará positivo hacia arriba y negativo hacia abajo:

$$F_{gas} = F_{atm} + W_{emb}$$

Luego, se reemplaza cada fuerza por $F = P \cdot A$ para dar con P_{gas} . En este caso, A sería igual a la superficie del émbolo independiente de la fuerza de la que se esté hablando:

$$P_{gas} \cdot A_{emb} = P_{atm} \cdot A_{emb} + W_{emb}$$

Se debe notar que W_{emb} no sufrió modificaciones, ya que su valor puede ser determinado solo a partir del enunciado. Para ello se utilizará la fórmula $W = m \cdot g$, donde g es la aceleración de gravedad y se despejará P_{gas} :

$$P_{gas} = P_{atm} + \frac{m_{emb} \cdot g}{A_{emb}} \quad (1)$$

Paso 3: Ecuación de Estado y Altura - h

¿De qué manera puede aparecer la altura h ? Aplicando la ecuación de estado original para reemplazar P_{gas} en la expresión anterior se obtiene que:

$$\frac{n_{gas}RT_{gas}}{V_{gas}} = P_{atm} + \frac{m_{emb} \cdot g}{A_{emb}}$$

Ahora, y recordando que el volumen puede descomponerse en dimensiones inferiores de longitud, se puede utilizar que $V_{gas} = A_{emb} \cdot h$:

$$\frac{n_{gas}RT_{gas}}{A_{emb} \cdot h} = P_{atm} + \frac{m_{emb} \cdot g}{A_{emb}}$$

$$h = \frac{n_{gas}RT_{gas}}{m_{emb} \cdot g + P_{atm} \cdot A_{emb}}$$

Reemplazando valores se obtiene que:

$$\begin{aligned} h &= \frac{0.2 \text{ mol} \cdot 8.314 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \cdot 400 \text{ K}}{20 \text{ kg} \cdot 9.8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} + 101325 \text{ Pa} \cdot 0.008 \text{ m}^2} \\ &= 0.6608 \text{ m} \end{aligned} \tag{2}$$

Se debe notar que se utilizó $R_u = 8.314 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$ y el valor estándar $P_{atm} = 101325 \text{ Pa}$.

1.2.2 “Física para Ciencias”, 7ma edición, 19.54, Serway & Jewett

Un cilindro que tiene un radio de 40.0 cm y 50.0 cm de profundidad se llena con aire a 20.0°C y 1.00 atm (considere que está contenido en un émbolo de masa nula). Ahora en el cilindro baja un pistón de 20.0 kg, y comprime el aire (que posee cierta presión inicial) en el interior, mientras llega a una altura de equilibrio h_i . Para finalizar, un perro de 75.0 kg de pie sobre el pistón, comprime más el aire, que permanece a 20°C.

- ¿A qué distancia por abajo Δh se mueve el pistón cuando el perro se para en él?
(R: $\Delta h = 7.06$ mm)
- ¿A qué temperatura se calienta el gas para elevar el pistón y al perro de regreso a h_i ? (R: 297 K)

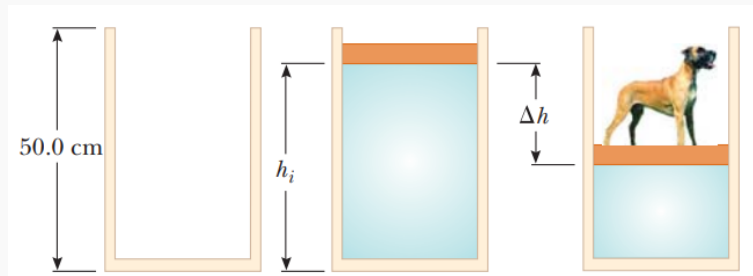


Figura 1. Sistema en estudio.

Solución a)

Paso 0: ¿Cómo plantear el ejercicio?

Se pide determinar la distancia Δh que se mueve el pistón cuando el perro se para en él. Para ello, será necesario calcular la altura inicial y final a la que se ubica el pistón, es decir, en el momento 2 y 3. Considerando que la temperatura y la cantidad del gas se mantienen constantes a lo largo de todo el experimento, se pueden interrelacionar las variables de presión y volumen de los instantes mediante la ecuación de estado:

$$P_i V_i = n_i R T_i = n_f R T_f = P_f V_f$$

Sumado a lo anterior, se deberán identificar las fuerzas (y, por lo tanto, las presiones) que están actuando en cada uno de los instantes. Es importante notar que el aire puede ser considerado como gas ideal, siempre y cuando no se diga lo contrario.

Paso 1: Relación Instantes 1 y 2 - h_2

Primero, se relacionarán las variables de presión y volumen de los instantes 1 y 2 mediante la ecuación de estado:

$$P_1 V_1 = P_2 V_2$$

Ahora, y recordando que el volumen puede descomponerse en dimensiones inferiores de longitud, se puede utilizar que $V_{gas} = A_{emb} \cdot h$:

$$\begin{aligned} P_1 \cdot A_{emb} \cdot h_1 &= P_2 \cdot A_{emb} \cdot h_2 \\ P_1 \cdot h_1 &= P_2 \cdot h_2 \end{aligned}$$

Considerando que P_2 puede ser expresada como la suma entre P_1 y la presión ejercida por el émbolo:

$$P_1 \cdot h_1 = (P_1 + P_{emb}) \cdot h_2$$

$$h_2 = \frac{P_1 h_1}{P_1 + P_{emb}}$$

Se debe notar que P_{emb} debe ser expresado en términos de variables conocidas. Para ello, se utilizará la fórmula $W = m \cdot g$ (donde g es la aceleración de gravedad) junto con $P = \frac{F}{A}$:

$$h_2 = \frac{P_1 h_1}{P_1 + \frac{m_{emb} \cdot g}{A_{emb}}}$$

Reemplazando valores se obtiene que:

$$h_2 = \frac{1 \text{ atm} \cdot 0.5 \text{ m}}{1 \text{ atm} + \frac{20 \text{ kg} \cdot 9.8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}}{\pi \cdot (0.4 \text{ m})^2}}$$

$$= 0.4981 \text{ m}$$

$$= 49.81 \text{ cm} \quad (3)$$

Se debe notar que para calcular A_{emb} se utilizó la fórmula $\pi \cdot r^2$, puesto que la base del cilindro se trata de una circunferencia.

Paso 2: Relación Instantes 1 y 3 - h_3

Luego, se relacionarán las variables de presión y volumen de los instantes 1 y 3 mediante la ecuación de estado:

$$P_1 V_1 = P_3 V_3$$

Ahora, y recordando que el volumen puede descomponerse en dimensiones inferiores de longitud, se puede utilizar que $V_{gas} = A_{emb} \cdot h$:

$$P_1 \cdot A_{emb} \cdot h_1 = P_3 \cdot A_{emb} \cdot h_3$$

$$P_1 \cdot h_1 = P_3 \cdot h_3$$

Considerando que P_3 puede ser expresada como la suma entre P_1 y la presión ejercida por el émbolo y el perro:

$$P_1 \cdot h_1 = (P_1 + P_{emb} + P_{perro}) \cdot h_3$$

$$h_3 = \frac{P_1 h_1}{P_1 + P_{emb} + P_{perro}}$$

Se debe notar que P_{emb} y P_{perro} deben ser expresados en términos de variables conocidas. Para ello, se utilizará la fórmula $W = m \cdot g$ (donde g es la aceleración de gravedad) junto con $P = \frac{F}{A}$:

$$h_3 = \frac{P_1 h_1}{P_1 + \frac{m_{emb} \cdot g}{A_{emb}} + \frac{m_{perro} \cdot g}{A_{emb}}}$$

Reemplazando valores se obtiene que:

$$h_3 = \frac{1 \text{ atm} \cdot 0.5 \text{ m}}{1 \text{ atm} + \frac{20 \text{ kg} \cdot 9.8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}}{\pi \cdot (0.4 \text{ m})^2} + \frac{75 \text{ kg} \cdot 9.8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}}{\pi \cdot (0.4 \text{ m})^2}}$$

$$= 0.491 \text{ m}$$

$$= 49.1 \text{ cm}$$

Se debe notar que para calcular A_{emb} se utilizó la fórmula $\pi \cdot r^2$, puesto que la base del cilindro se trata de una circunferencia.

Paso 3: ¿Cuánto se mueve el pistón? - Δh

Por último, solo falta restar las alturas de los instantes 2 y 3 para dar con Δh :

$$\begin{aligned}\Delta h &= h_3 - h_2 \\ &= 49.81 \text{ cm} - 49.1 \text{ cm} \\ &= 0.71 \text{ cm} \\ &= 7.1 \text{ mm}\end{aligned}\tag{4}$$

Solución b)

Paso 0: ¿Cómo plantear el ejercicio?

Se pide determinar la temperatura necesaria para que el pistón pase del tercer al segundo instante, teniendo en mente ahora al perro. Considerando que la presión se mantiene constante durante este proceso (puesto que las características del perro y del émbolo no se modifican), se pueden interrelacionar las otras variables de estos instantes mediante la ecuación de estado:

$$P_i = \frac{nRT_i}{V_i} = \frac{nRT_f}{V_f} = P_f$$

Paso 1: Relación Instantes 3 y 2f - T_{2f}

Primero, denotaremos el nuevo instante 2 como 2f para evitar posibles confusiones. Luego, se relacionarán las presiones de los instantes 3 y 2f mediante la ecuación de estado, considerando que la cantidad de gas dentro del cilindro también se mantiene constante:

$$\begin{aligned}P_3 &= P_{2f} \\ \frac{nRT_3}{V_3} &= \frac{nRT_{2f}}{V_{2f}} \\ \frac{T_3}{V_3} &= \frac{T_{2f}}{V_{2f}}\end{aligned}$$

Ahora, y recordando que el volumen puede descomponerse en dimensiones más pequeñas de longitud, se puede utilizar que $V_{gas} = A_{emb} \cdot h$:

$$\begin{aligned}\frac{T_3}{A_{emb} \cdot h_3} &= \frac{T_{2f}}{A_{emb} \cdot h_{2f}} \\ \frac{T_3}{h_3} &= \frac{T_{2f}}{h_{2f}}\end{aligned}$$

Despejando T_{2f} y como $h_{2f} = h_2$:

$$T_{2f} = \frac{T_3 \cdot h_2}{h_3}$$

Reemplazando valores se obtiene que:

$$\begin{aligned}T_{2f} &= \frac{(20 + 273) \text{ K} \cdot 0.4981 \text{ m}}{0.491 \text{ m}} \\ &= 297.24 \text{ K}\end{aligned}\tag{5}$$

1.2.3 “I1 2011-1”, Problema 3, Facultad de Física

Un gas monoatómico ideal ocupa 5 L a presión atmosférica a 27°C (punto A de la figura). El gas es calentado a volumen constante, hasta que la presión llega a 3 atm (punto B en la figura). Luego, el gas se expande isotérmicamente, hasta volver a la presión de una atmósfera (punto C de la figura). Finalmente es comprimido isobáricamente, para volver a la condición original.

- a) Determine el número de moles de gas. (**R:** $n = 0.202$ mol)
- b) Encuentre la temperatura en B y C y el volumen en C. (**R:** $T_B = 902$ K | $T_C = 902$ K | $V_C = 15$ L)

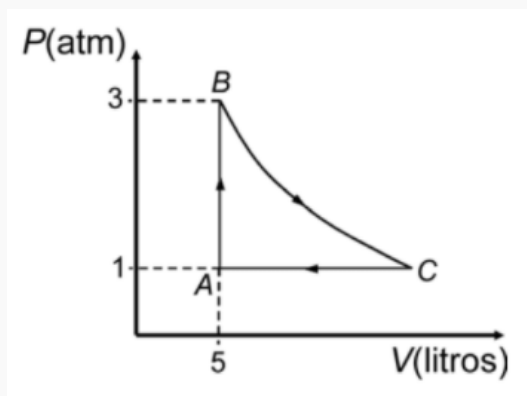


Figura 2

Solución a)

Paso 0: ¿Cómo plantear el ejercicio?

Se pide determinar el número de moles n de gas. Primero, se debe notar que este se mantiene invariable a lo largo de los estados (no hay entrada ni salida de gas) y, por ello, se realiza la pregunta sin apuntar a un instante en específico.

Volviendo al ejercicio, y debido a la alta cantidad de información, se preferirá tabular los datos entregados para poder observar qué variable falta a la hora de utilizar cualquier tipo de fórmula. Esto nos permitirá discernir cuáles instantes interrelacionar, además de tener un plan más claro y sencillo para resolver el ejercicio.

Paso 1: Tabular Datos y Procesos

Primero, se tabularán los datos explícitos que son entregados por enunciado y/o figura. La idea es construir una tabla que contenga tanto los estados como las variables termodinámicas:

Estado	Presión	Volumen	Temperatura
Estado A	1 atm	5 L	$27^{\circ}\text{C} = 300\text{ K}$
Estado B	3 atm		
Estado C	1 atm		

Ahora, se añadirá la información implícita que otorgan los procesos que ocurren entre los estados. El proceso $A \rightarrow B$ es isovolumétrico (i.e $V_A = V_B$), mientras que el proceso $B \rightarrow C$ es isotérmico (i.e $T_B = T_C$):

Estado	Presión	Volumen	Temperatura
Estado A	1 atm	5 L	$27^{\circ}\text{C} = 300\text{ K}$
Estado B	3 atm	5 L	$T_B = T_C$
Estado C	1 atm		$T_C = T_B$

Paso 2: Ecuación de Estado A - n

Se puede observar que los datos del estado A son suficientes para determinar la cantidad de moles con la ecuación de estado original, por lo que:

$$P_A V_A = n R_u T_A$$
$$n = \frac{P_A V_A}{R_u T_A}$$

Ahora, solo falta reemplazar los valores. En este caso se utilizará $R_u = 0.082 \frac{\text{L}\cdot\text{atm}}{\text{mol}\cdot\text{K}}$ para simplificar un poco los cálculos y la conversión de unidades de medida:

$$n = \frac{1 \text{ atm} \cdot 5 \text{ L}}{0.082 \frac{\text{L}\cdot\text{atm}}{\text{mol}\cdot\text{K}} \cdot 300 \text{ K}} \quad (6)$$
$$= 0.203 \text{ mol}$$

Solución b)

Paso 0: ¿Cómo plantear el ejercicio?

Se pide determinar T_B , T_C y V_C . Como los datos entregados por enunciado ya se encuentran tabulados, solo faltaría discernir estratégicamente qué instantes interrelacionar mediante la ecuación de estado. Es importante notar que cada caso es único, por lo que la rapidez y el ojo crítico para resolver este tipo de ejercicios solo se lograrán mediante la práctica.

Paso 1: Temperatura Estado B - T_B

Se puede observar que los datos del estado B son suficientes para determinar T_B con la ecuación de estado original. Considerando que la cantidad de moles de gas se mantiene invariable a lo largo de los estados y que fue calculada en el subítem a):

$$P_B V_B = n R_u T_B$$
$$T_B = \frac{P_B V_B}{n R_u}$$

Ahora, solo falta reemplazar los valores. En este caso se utilizará $R_u = 0.082 \frac{\text{L}\cdot\text{atm}}{\text{mol}\cdot\text{K}}$ para simplificar un poco los cálculos y la conversión de unidades de medida:

$$T_B = \frac{3 \text{ atm} \cdot 5 \text{ L}}{0.203 \text{ mol} \cdot 0.082 \frac{\text{L}\cdot\text{atm}}{\text{mol}\cdot\text{K}}} \quad (7)$$
$$= 901.1 \text{ K}$$

Paso 2: Temperatura Estado C - T_C

Gracias al enunciado y a la tabla, tenemos que el proceso $B \rightarrow C$ es isotérmico (i.e $T_B = T_C$), por lo que:

$$T_B = T_C = 901.1 \text{ K} \quad (8)$$

Paso 3: Volumen Estado C - V_C

Se puede observar que los datos del estado C son suficientes para determinar V_C con la ecuación de estado original. Considerando que la cantidad de moles de gas se mantiene invariable a lo largo de los estados y que fue calculada en el subítem a):

$$P_C V_C = n R_u T_C$$
$$V_C = \frac{n R_u T_C}{P_C}$$

Ahora, solo falta reemplazar los valores. En este caso se utilizará $R_u = 0.082 \frac{\text{L}\cdot\text{atm}}{\text{mol}\cdot\text{K}}$ para simplificar un poco los cálculos y la conversión de unidades de medida:

$$V_C = \frac{0.203 \text{ mol} \cdot 0.082 \frac{\text{L}\cdot\text{atm}}{\text{mol}\cdot\text{K}} \cdot 901.1 \text{ K}}{1 \text{ atm}} \quad (9)$$
$$= 15 \text{ L}$$